CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une matrice circulante de taille 2n + 1 et un produit de cosinus

Énoncé

Soit $N = 2n+1$ et $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ la matrice de l'endomorphisme a de $\mathbb{R}^N$ défini sur la base canonique par

$$a(e_1) = e_1 + e_N, \qquad a(e_i) = e_{i-1} + e_i \quad (2 \leqslant i \leqslant N).$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A.
2. Montrer que A est inversible.
3. Écrire A^{-1} comme un polynôme en A.
4. Déterminer les valeurs propres complexes de A. Calculer $\displaystyle\prod_{k=0}^{2n} \cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Colonne 1 : des 1 en lignes 1 et N. Colonne $i \geqslant 2$: des 1 en lignes $i-1$ et i.

Ce qu'on te demande. Calculer χ_A par développement, puis utiliser Cayley-Hamilton et les racines de l'unité.

Corrigé

Q1 · La matrice

La colonne i contient les coordonnées de $a(e_i)$. Pour $N = 3$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

En général, A a des 1 sur la diagonale, des 1 juste au-dessus, et un 1 en bas à gauche (position $(N, 1)$). Donc

$$XI - A = \begin{pmatrix} X-1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & X-1 & -1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & & X-1 & -1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & X-1 \end{pmatrix}.$$

Q1 · Développer selon la première colonne

La première colonne n'a que deux coefficients non nuls : $X-1$ en ligne 1 et -1 en ligne N.

- Mineur de $(1,1)$: on enlève ligne 1 et colonne 1. Il reste une matrice **triangulaire supérieure** de taille $N-1$, avec $X-1$ sur la diagonale. Déterminant : $(X-1)^{N-1}$.
- Mineur de $(N,1)$: on enlève ligne N et colonne 1. Il reste une matrice **triangulaire inférieure** de taille $N-1$, avec -1 sur la diagonale (les -1 de la sur-diagonale). Déterminant : $(-1)^{N-1} = (-1)^{2n} = 1$.

Avec les signes $(-1)^{i+1}$ du développement :

$$\chi_A = (X-1)\cdot(X-1)^{N-1} + (-1)^{N+1}\cdot(-1)\cdot 1$$

$$= (X-1)^N + (-1)^{N+2}.$$

Comme $N+2 = 2n+3$ est impair :

$$\chi_A = (X-1)^{2n+1} - 1.$$

Vérification pour $N=3$: $\det(XI-A) = (X-1)^3 - 1 = X^3 - 3X^2 + 3X - 2$.

Q2 · A est inversible

$\chi_A(0) = \det(0\cdot I - A) = \det(-A) = (-1)^N \det A = -\det A$. Et $\chi_A(0) = (0-1)^{2n+1} - 1 = -1 - 1 = -2$. Donc

$$\det A = 2 \neq 0 : A \text{ est inversible.}$$

Q3 · Cayley-Hamilton et binôme

Par Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = (A-I)^N - I = 0$. A et $-I$ commutent, donc par le binôme :

$$\sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} A^k (-1)^{N-k} - I = 0.$$

Le terme $k=0$ vaut $(-1)^N I = -I$. On le sort de la somme :

$$\sum_{k=1}^{N} \binom{N}{k} A^k (-1)^{N-k} = 2I.$$

Chaque terme contient au moins un facteur A. On pose $p = k-1$ (de 0 à $2n$) et on factorise :

$$A \cdot \frac{1}{2} \sum_{p=0}^{2n} \binom{2n+1}{p+1} (-1)^{2n-p} A^p = I.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \sum_{p=0}^{2n} (-1)^p \binom{2n+1}{p+1} A^p.$$

(On a utilisé $(-1)^{2n-p} = (-1)^p$.)

Q3 · Vérification pour N = 3

Pour $n = 1$: $A^{-1} = \frac{1}{2}(\binom{3}{1}I - \binom{3}{2}A + \binom{3}{3}A^2) = \frac{1}{2}(3I - 3A + A^2)$. On calcule

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$3I - 3A + A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Contrôle :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I. \checkmark$$

Q4 · Les valeurs propres

z est valeur propre $\iff \chi_A(z) = 0 \iff (z-1)^{2n+1} = 1$. Donc $z-1$ est une racine $(2n+1)$-ième de l'unité :

$$z = 1 + \omega_k, \qquad \omega_k = e^{2ik\pi/(2n+1)},\ k \in \{0, \dots, 2n\}.$$

Ce sont $2n+1$ complexes distincts, racines du polynôme unitaire χ_A de degré $2n+1$:

$$\mathrm{Sp}(A) = \{1 + e^{2ik\pi/(2n+1)},\ 0 \leqslant k \leqslant 2n\},$$

$$\chi_A = \prod_{k=0}^{2n} (X - 1 - \omega_k).$$

En particulier, A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ (valeurs propres distinctes).

Q4 · Le produit de cosinus

Avec $\theta_k = \frac{k\pi}{2n+1}$, on a $2\theta_k = \frac{2k\pi}{2n+1}$ et $e^{2i\theta_k} = \omega_k$. Par Euler :

$$\cos\theta_k = \frac{e^{i\theta_k} + e^{-i\theta_k}}{2} = \frac{1}{2}e^{-i\theta_k}(1+\omega_k).$$

On fait le produit pour $k = 0, \dots, 2n$ ($2n+1$ facteurs) :

$$\prod_{k=0}^{2n} \cos\theta_k = \frac{1}{2^{2n+1}} \exp\Big(-\frac{i\pi}{2n+1}\sum_{k=0}^{2n} k\Big) \prod_{k=0}^{2n}(1+\omega_k).$$

- $\sum_{k=0}^{2n} k = \frac{2n(2n+1)}{2} = n(2n+1)$, donc l'exponentielle vaut $e^{-i\pi n} = (-1)^n$.
- $\chi_A(0) = (-1)^{2n+1}\prod_k(1+\omega_k)$ et $\chi_A(0) = -2$, donc $\prod_k(1+\omega_k) = 2$.

$$\prod_{k=0}^{2n} \cos\frac{k\pi}{2n+1} = \frac{(-1)^n \times 2}{2^{2n+1}}$$

$$\boxed{\prod_{k=0}^{2n} \cos\Big(\frac{k\pi}{2n+1}\Big) = \frac{(-1)^n}{4^n}.}$$

Contrôle pour $n=1$: $\cos 0 \cdot \cos\frac{\pi}{3} \cdot \cos\frac{2\pi}{3} = 1 \times \frac{1}{2} \times \big(-\frac{1}{2}\big) = -\frac{1}{4}$.

Le piège

Le signe du second terme du développement : $(-1)^{N+1}$ pour la position $(N,1)$, puis le coefficient -1, puis le mineur triangulaire de diagonale -1. Trois signes à suivre.

La méthode

Pour un produit de cosinus : Euler, puis reconnaître les racines d'un polynôme connu et utiliser sa valeur en un point.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

- **Binôme pour des matrices qui commutent.** Si $AB = BA$: $(A+B)^N = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} A^k B^{N-k}$. C'est le cas pour A et $-I$.
- **Racines de l'unité.**

$$z^N = 1 \iff z = e^{2ik\pi/N},\ k \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Ce sont N complexes deux à deux distincts.

- **Formules d'Euler.**

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$